



**Politecnico
di Bari**



**CORSO DI LAUREA
IN
INGEGNERIA <.....>**

Relazione finale tirocinio

Tirocinio: interno

Presso: Decision & Control Laboratory

Periodo: da 24/04/2024 a 24/04/2025

STUDENTE: Nome Cognome (aggiungere firma)

TUTOR ACCADEMICO: Nome Cognome (aggiungere firma)

1 OBIETTIVI

In questa sezione si presenta brevemente il contesto in cui si è svolto il tirocinio e gli obiettivi concordati con il tutor accademico (e, se presente, con il tutor aziendale) prima dell'inizio dell'attività. Va indicato cosa ci si proponeva di imparare o realizzare, perché quell'attività era rilevante rispetto al proprio percorso di studi, e quali competenze si intendeva acquisire o consolidare. Non è necessario anticipare qui i risultati: questa sezione descrive le premesse, non l'esito.

2 DESCRIZIONE DELL'AZIENDA/ENTE NEL QUALE È STATA SVOLTA L'ATTIVITÀ (solo per tirocini esterni)

Per i tirocini esterni, questa sezione presenta l'azienda o l'ente ospitante: il settore in cui opera, le dimensioni, il tipo di attività svolta e, se rilevante, il gruppo o dipartimento specifico in cui si è stati inseriti. Lo scopo è dare al lettore il contesto organizzativo necessario per comprendere le attività descritte più avanti. Per i tirocini interni (svolti presso il Decision & Control Lab) questa sezione va rimossa.

3 ATTIVITÀ SVOLTE

Questa è la sezione centrale della relazione: descrive in dettaglio cosa è stato fatto durante il tirocinio. È utile organizzarla in ordine cronologico o per macro-attività, spiegando per ciascuna: qual era il compito, quale approccio o metodologia è stata usata, quali strumenti software o tecniche sono stati impiegati, ed eventuali difficoltà incontrate e come sono state affrontate. Se il lavoro ha previsto lo sviluppo di codice, è il punto in cui descriverlo e, se utile, includerne degli estratti (vedi §A.8 in appendice per come inserirlo).

4 RISULTATI CONSEGUITI

In questa sezione si riportano gli esiti concreti del tirocinio: cosa è stato consegnato o realizzato, in che misura gli obiettivi definiti in apertura sono stati raggiunti, e una valutazione critica del proprio lavoro (cosa ha funzionato, cosa si sarebbe potuto fare diversamente). È il luogo adatto anche per riflettere brevemente su cosa si è imparato dal punto di vista tecnico e professionale, ed eventualmente su possibili sviluppi futuri dell'attività svolta.

A Appendice: Guida all'uso di $\text{\LaTeX}$ (da rimuovere)

Vi consigliamo di leggere questa guida direttamente dalla visualizzazione in PDF.

Impostazione della lingua

Un primo passo utile su Overleaf è modificare la lingua del controllo ortografico. Per farlo:

1. Cliccare su **Menu** in alto a sinistra.
2. Scorrere fino alla sezione **Spell check**.
3. Selezionare la lingua desiderata (es. Italiano).

Struttura del documento

Per definire le sezioni principali del documento si usa il comando:

```
\section{Titolo della sezione}
```

Per le sottosezioni:

```
\subsection{Titolo della sottosezione}
```

È possibile creare ulteriori livelli con comandi come `\subsubsection`.

Per separare due paragrafi, è sufficiente lasciare una riga vuota. $\text{\LaTeX}$ aggiungerà automaticamente l'indentazione.

Per formattare il testo:

```
\textit{corsivo}, \textbf{grassetto}
```

A.1 Riferimenti bibliografici

La gestione delle fonti in $\text{\LaTeX}$ si basa su un file `.bib`, ad esempio `references.bib`. Per aggiungere nuove voci:

- Cercare l'articolo su <https://scholar.google.com>
- Cliccare su "Cita" > *BibTeX* e copiare il codice
- Incollare il codice nel file `.bib`

Per citare nel testo:

```
\cite{nomeRiferimento}
```

Guida utile: <https://texblog.org/2014/04/22/using-google-scholar-to-download-bibtex-citations/>

A.2 Equazioni

Le equazioni si scrivono così:

```
\begin{equation}
\label{eq:esempio}
a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
```

Per riferirsi all'equazione nel testo:

```
\eqref{eq:esempio}
```

Equazioni più lunghe:

```
\begin{multline}
\label{eq:lunga}
J_i = \sum_{h=1}^H K_h + \backslash
+ \sum_{h=1}^H W_i
\end{multline}
```

Formule nel testo: $f = \sum_d k$

$$\int_{i=1}^N 10x_{20} = \gamma \frac{10}{b_{10}^4}, \quad \forall i \quad (1)$$

$$J_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}, \bar{\omega}) = \sum_{h=1}^H K_h(l_{-i}(h) + e_i(h) + \delta^T x_i(h) - \bar{\omega}(h)).$$

$$\cdot (e_i(h) + \delta^T x_i(h)) + \sum_{h=1}^H W_i(\delta_g^T x_i(h)) \quad (2)$$

A.3 Algoritmi

```
\begin{algorithm}[h]
\caption{Nome dell'algoritmo}
\begin{algorithmic}
\STATE  $\lambda^{+} = \mathrm{proj}_{\mathbb{R}^{m_{\geq 0}}}\left[\lambda\right.$ 
\FOR{$i = 1, \dots, N$}
  \IF{$i \in \mathcal{N}_D$}
    \STATE Calcola  $\bar{\omega}$ 
  \ELSIF{$i \in \mathcal{N}_S$}
    \STATE Imposta  $\hat{J}_i^M$ 
  \ENDIF
\ENDFOR
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

A.4 Teoremi, definizioni, ecc.

Sono disponibili anche gli ambienti "teorema", "definizione", "lemma" e "corollario", numerati automaticamente:

```
\begin{teorema}
Enunciato del teorema.
\end{teorema}
```

Teorema 1. *Enunciato del teorema.*

A.5 Elenchi

Elenchi puntati:

```
\begin{itemize}
\item Primo punto
\item Secondo punto
\end{itemize}
```

Elenchi numerati:

```
\begin{enumerate}
\item Primo punto
\item Secondo punto
\end{enumerate}
```

Multilivello:

```
\begin{itemize}
\item Primo livello
  \begin{enumerate}
    \item Secondo livello
  \end{enumerate}
\end{itemize}
```

A.6 Tabelle

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption{Titolo tabella}
\label{tab:esempio}
```

```

\begin{tabular}{cccc}
& Top & Bottom & Left/Right & \\
\hline
Prima & 3.5 & 2.5 & 1.5 & \\
Restante & 2.5 & 2.5 & 1.5 & \\
\end{tabular}
\end{table}

```

Tool utile per generare tabelle da Excel: [1]

A.7 Immagini

Per inserire un'immagine:

```

\begin{figure}[t!]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{02-figures/esempioFigura.png}
\caption{Esempio figura.}
\label{fig:Prova}
\end{figure}

```

Suggerimenti:

- Usare ~ in Fig. ~\ref{fig:Prova} per evitare la separazione su due righe
- Usare immagini in '.pdf' o '.eps' per una qualità migliore
- Usare opzioni di posizionamento come '[h]', '[t]', '[b]', '[H]', '[!ht]'

```

\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{02-figures/esempioFigura2.eps}
\caption{Esempio figura in formato eps.}
\label{fig:Prova2}
\end{figure}

```

```

\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{02-figures/esempioFigura3.pdf}
\caption{Esempio figura in pdf.}
\label{fig:Prova3}
\end{figure}

```

Ulteriori dettagli: https://it.overleaf.com/learn/latex/Positioning_of_Figures

A.8 Codice sorgente

Se durante il tirocinio avete scritto del codice (Matlab, Python, ecc.) potete includerlo direttamente nella relazione. Mettete il file nella sottocartella del linguaggio (03-code/matlab oppure 03-code/python) e richiamatelo con "lstinputlisting":

```

\lstinputlisting{03-code/matlab/nomefile.m}
\lstinputlisting[style=pythonstyle]{03-code/python/nomefile.py}

```

Esempio (Matlab):

```

1 % Esempio: calcolo iterativo del gradiente proiettato
2 function x = projected_gradient(grad, project, x0, step, tol, max_iter)
3 if nargin < 4, step = 0.01; end
4 if nargin < 5, tol = 1e-6; end
5 if nargin < 6, max_iter = 1000; end
6
7 x = x0;
8 for k = 1:max_iter
9     x_new = project(x - step * grad(x));
10    if norm(x_new - x) < tol
11        x = x_new;
12        return
13    end
14    x = x_new;
15 end
16 end

```

Esempio (Python, con lo stile "pythonstyle" già definito nel pacchetto del laboratorio):

```

1 # Esempio: risoluzione numerica di un problema di ottimizzazione
2 # vincolata con il metodo del gradiente proiettato.
3
4 import numpy as np
5
6
7 def projected_gradient(grad, project, x0, step=0.01, tol=1e-6, max_iter=1000):
8     """Minimizza una funzione tramite gradiente proiettato.
9
10    grad: funzione che restituisce il gradiente nel punto x
11    project: funzione di proiezione sul dominio ammissibile
12    x0: punto iniziale
13    """
14    x = x0
15    for _ in range(max_iter):
16        x_new = project(x - step * grad(x))
17        if np.linalg.norm(x_new - x) < tol:
18            return x_new
19        x = x_new
20    return x
21
22
23 if __name__ == "__main__":
24     grad = lambda x: 2 * x - np.array([4.0, 4.0])
25     project = lambda x: np.clip(x, 0, None) # vincolo  $x \geq 0$ 
26
27     x_star = projected_gradient(grad, project, x0=np.zeros(2))
28     print(f"Soluzione trovata: {x_star}")

```

Riferimenti bibliografici

[1] Create latex tables online. <https://www.tablesgenerator.com/>. Ultimo accesso: 2019-12-02.